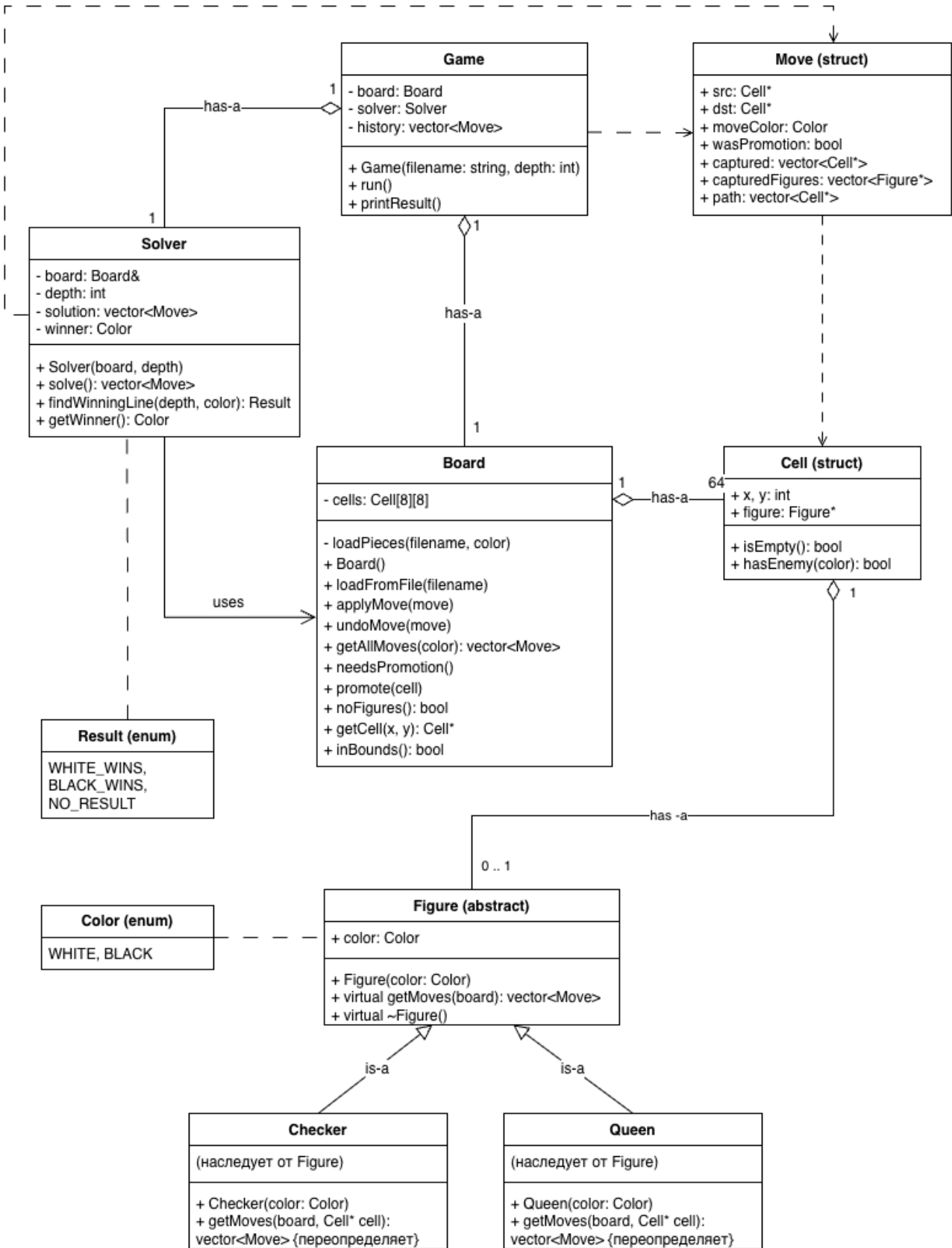


Пояснительная записка

Объектная модель решателя задач «Шашки»



Программа реализует решатель шашечных позиций - читает позицию из файла и находит победную последовательность ходов для одной из сторон.

2. Описание классов и структур

enum Color

Вспомогательный тип для различения цвета фигур. Используется везде где нужно проверить принадлежность фигуры.

- **WHITE** - белые фигуры
- **BLACK** - чёрные фигуры

enum Result

Нужен для того, чтобы различать три состояния - победа белых, победа чёрных и отсутствие победы в заданную глубину.

- **WHITE_WINS** - белые выиграли, на доске нет чёрных фигур
- **BLACK_WINS** - чёрные выиграли, на доске нет белых фигур
- **NO_RESULT** - выигрыш не найден в заданную глубину

struct Move - ход

Хранит всю информацию об одном ходе.

Поле	Доступ	За что отвечает	Почему public/private
src: Cell*	public	Начальная клетка хода	public - нужен для работы с ходом
dst: Cell*	public	Конечная клетка хода	public - нужен для работы с ходом
moveColor: Color	public	Цвет фигуры которая ходит	public - нужен Game для вывода чей ход
wasPromotion: bool	public	Флаг превращения шашки в дамку	public - нужен Board::undoMove для отмены превращения
captured: vector<Cell*>	public	Координаты клеток срубленных фигур	public - нужен Board::applyMove и undoMove
capturedFigures: vector<Figure*>	public	Сами объекты срубленных фигур	public - нужен Board::undoMove чтобы вернуть конкретные фигуры
path: vector<Cell*>	public	Промежуточные клетки при серии взятий	public - нужен Game::printResult для вывода маршрута

struct Cell - клетка

Хранит состояние одной клетки доски.

Имя	Доступ	За что отвечает	Почему public/private
<code>x, y: int</code>	public	Координаты клетки на доске	public - нужны Checker и Queen при генерации ходов
<code>figure: Figure*</code>	public	Фигура стоящая на клетке или nullptr	public - потому что к нему обращаются Board при загрузке и передвижении фигур, а также Checker и Queen при генерации ходов.
<code>isEmpty()</code>	public	Проверяет пуста ли клетка	public - используется при генерации обычных ходов
<code>hasEnemy(color)</code>	public	Проверяет стоит ли на клетке враг	public - используется при поиске взятий

class Board - игровое поле

Хранит текущее состояние доски и отвечает за все операции с позицией - загрузку, применение и отмену ходов, генерацию всех возможных ходов.

Имя	Доступ	За что отвечает	Почему public/private
<code>cells: Cell[8][8]</code>	private	Массив из 64 клеток - основное хранилище доски	private - внутренняя структура, снаружи доступ через <code>getCell()</code>
<code>loadPieces(file, color)</code>	private	Читает фигуры одного цвета из файла	private - вспомогательный метод, вызывается только внутри <code>loadFromFile</code>
<code>Board()</code>	public	Инициализирует все клетки пустыми, расставляет координаты	public - нужен для создания объекта в <code>Game</code>
<code>loadFromFile(filename)</code>	public	Загружает позицию из текстового файла	public - вызывается из конструктора <code>Game</code>
<code>applyMove(move)</code>	public	Передвигает фигуру, убирает срубленных, проверяет превращение	public - вызывается из <code>Solver::findWinningLine</code>

Имя	Доступ	За что отвечает	Почему public/private
<code>undoMove(move)</code>	public	Полностью восстанавливает доску до состояния перед ходом	public - вызывается из Solver::findWinningLine после перебора
<code>getAllMoves(color)</code>	public	Возвращает все возможные ходы для фигур данного цвета	public - вызывается из Solver::findWinningLine
<code>needsPromotion(cell)</code>	public	Проверяет нужно ли превратить шашку в дамку	public - вызывается внутри applyMove
<code>promote(cell)</code>	public	Заменяет объект Checker на Queen того же цвета	public - вызывается внутри applyMove
<code>noFigures(color)</code>	public	Проверяет нет ли на доске фигур данного цвета	public - вызывается из Solver для определения победителя
<code>getCell(x, y)</code>	public	Возвращает указатель на клетку по координатам	public - вызывается из Checker, Queen и findCaptures
<code>inBounds(x, y)</code>	public	Проверяет что координаты находятся в пределах доски	public - вызывается из Checker, Queen и findCaptures

class Figure - фигура (абстрактный)

Задаёт общий интерфейс для всех фигур. Позволяет Board работать с любой фигурой через указатель `Figure*` не зная её конкретного типа.

Имя	Доступ	За что отвечает	Почему public/private
<code>color: Color</code>	public	Цвет фигуры	public - нужен Cell и findCaptures для проверки цвета
<code>Figure(color)</code>	public	Инициализирует цвет фигуры	public - вызывается из конструкторов наследников Checker и Queen
<code>virtual getMoves(board, cell)</code>	public	Возвращает все возможные ходы фигуры	public - вызывается из Board::getAllMoves через полиморфизм
<code>virtual ~Figure()</code>	public	Виртуальный деструктор	public - объекты удаляются через <code>Figure*</code> , без виртуального

Имя	Доступ	За что отвечает	Почему public/private
			деструктора деструктор наследника не вызовется

class Checker : public Figure - шашка

Реализует правила движения обычной шашки - ход на одну клетку вперёд, взятие в любую сторону. Использует вспомогательную функцию `findCaptures` для поиска серий взятий.

Имя	Доступ	За что отвечает	Почему public/private
<code>color</code>	(наследует от Figure)	Цвет фигуры	-
<code>Checker(color)</code>	public	Создаёт шашку заданного цвета	public - создаётся в Board::loadPieces и Board::undoMove
<code>getMoves(board, cell)</code>	public	Генерирует ходы шашки - взятия или обычные ходы	public - переопределяет виртуальный метод, вызывается через Figure*

class Queen : public Figure - дамка

Реализует правила движения дамки - ход на любую длину по диагонали, взятие через любую вражескую фигуру. Создаётся в `Board::promote` когда шашка достигает последней линии.

Имя	Доступ	За что отвечает	Почему public/private
<code>color</code>	(наследует от Figure)	Цвет фигуры	-
<code>Queen(color)</code>	public	Создаёт дамку заданного цвета	public - создаётся в Board::promote
<code>getMoves(board, cell)</code>	public	Генерирует ходы дамки - взятия или обычные ходы	public - переопределяет виртуальный метод, вызывается через Figure*

class Solver - решатель

Реализует рекурсивный перебор ходов для поиска победной цепочки. Не владеет доской - получает ссылку `Board&` от Game.

Имя	Доступ	За что отвечает	Почему public/private
<code>board: Board&</code>	private	Ссылка на игровое поле	private - внутренняя деталь, снаружи менять нельзя

Имя	Доступ	За что отвечает	Почему public/private
<code>depth: int</code>	private	Глубина поиска в полуходах	private - задаётся один раз в конструкторе, менять снаружи не нужно
<code>solution: vector<Move></code>	private	Найденная победная цепочка ходов	private - накапливается внутри, снаружи отдаётся через <code>solve()</code>
<code>winner: Color</code>	private	Цвет победителя	private - устанавливается внутри, снаружи читается через <code>getWinner()</code>
<code>Solver(board, depth)</code>	public	Инициализирует ссылку на доску и глубину поиска	public - создаётся в конструкторе <code>Game</code>
<code>solve()</code>	public	Запускает поиск и возвращает победную цепочку	public - вызывается из <code>Game::run()</code>
<code>findWinningLine(depth, color)</code>	public	Рекурсивно перебирает ходы и ищет победную ветку	public - основной алгоритм поиска, возвращает <code>Result</code>
<code>getWinner()</code>	public	Возвращает цвет победителя	public - вызывается из <code>Game::printResult()</code>

class Game - игра

Точка входа программы - связывает все компоненты, загружает позицию и выводит результат.

Имя	Доступ	За что отвечает	Почему public/private
<code>board: Board</code>	private	Игровое поле	private - внутренняя деталь, снаружи не нужна
<code>solver: Solver</code>	private	Решатель	private - внутренняя деталь, снаружи не нужна
<code>history: vector<Move></code>	private	История найденных ходов	private - результат работы, снаружи не нужен
<code>Game(filename, depth)</code>	public	Загружает позицию из файла, инициализирует <code>Solver</code>	public - точка входа, вызывается из <code>main()</code>
<code>run()</code>	public	Запускает решатель, сохраняет результат в <code>history</code>	public - вызывается из <code>main()</code>

Имя	Доступ	За что отвечает	Почему public/private
<code>printResult()</code>	public	Выводит победителя и последовательность ходов	public - вызывается из main()

3. Серия взятий

Серия взятий реализована через вспомогательные рекурсивные функции `findCaptures` и `findCapturesQueen`. Они не являются методами классов и не показаны на схеме - это детали реализации видимые только внутри `Checker.cpp` и `Queen.cpp`.

Вся серия прыжков представляется одним объектом Move: `src` - откуда начали, `dst` - где закончили, `captured` - все срубленные фигуры, `path` - промежуточные клетки для вывода маршрута.

Функциональная модель

